



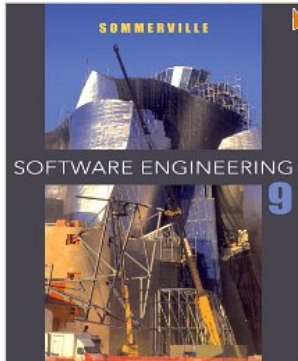
ANÁLISIS DE SISTEMAS 2016

UNIDAD 8: VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS (Parte 1)

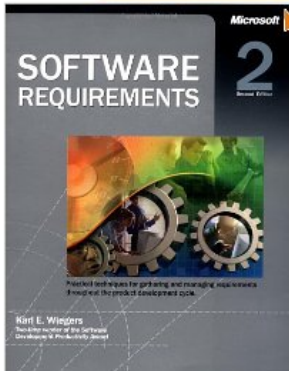
Contenidos

- ❖ Introducción
- ❖ Ingeniería de Requerimientos
- ❖ Elicitación de Requerimientos
- ❖ Especificación de Requerimientos mediante Casos de Uso
- ❖ Representación de Aspectos Estáticos
- ❖ Representación de Aspectos Dinámicos
- ❖ Validación de Requerimientos
 - ❑ Análisis, Validación y Verificación de Requerimientos
 - ❑ Tipos de chequeo.
 - ❑ Acciones a desarrollar.
 - ❑ Verificación: Generación de Casos de Prueba a partir de Cus.

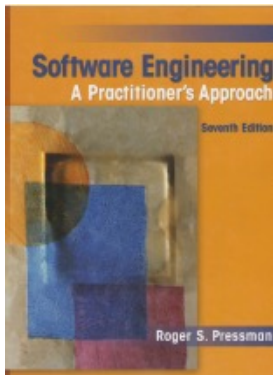
Bibliografía



Sommerville, Ian.
“Software Engineering”, 9th edition. 2010.
-Capítulo 4 (4.6 y 4.7)

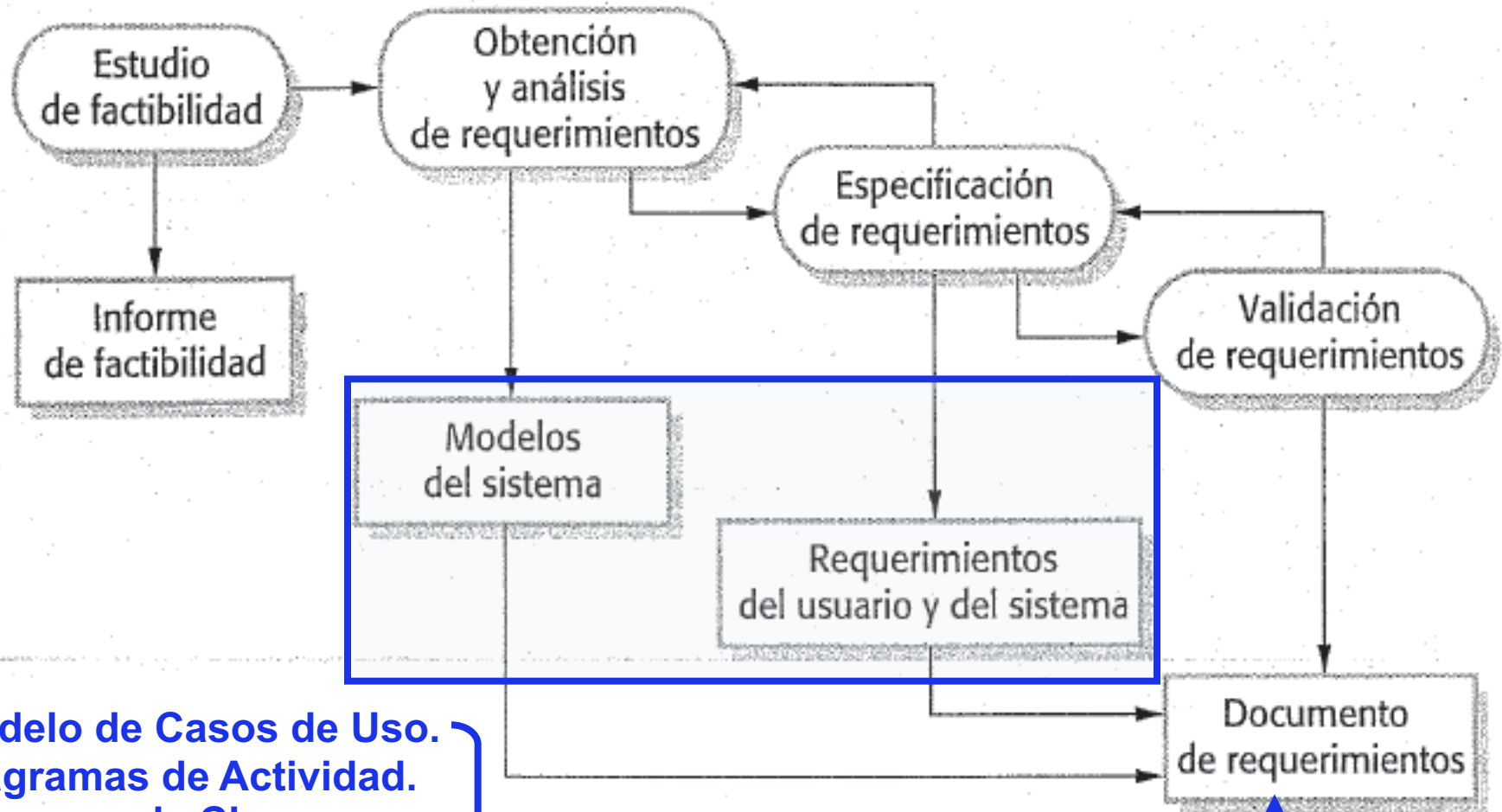


Wieggers, Karl.
“Software Requirements”
-Capítulo 15



Pressman, Roger.
“Software Engineering: A Practitioner's Approach”. 7h. Edition.
Mc Graw-Hill
-Capítulo 5 (5.6 y 5.7)

Proceso de Ingeniería de Requerimientos



- Modelo de Casos de Uso.
- Diagramas de Actividad.
- Diagrama de Clases.
- Diagramas de Secuencia.
- Máquinas de Estado.

ANEXOS EN EL DR

Proceso de Ingeniería de Requerimientos

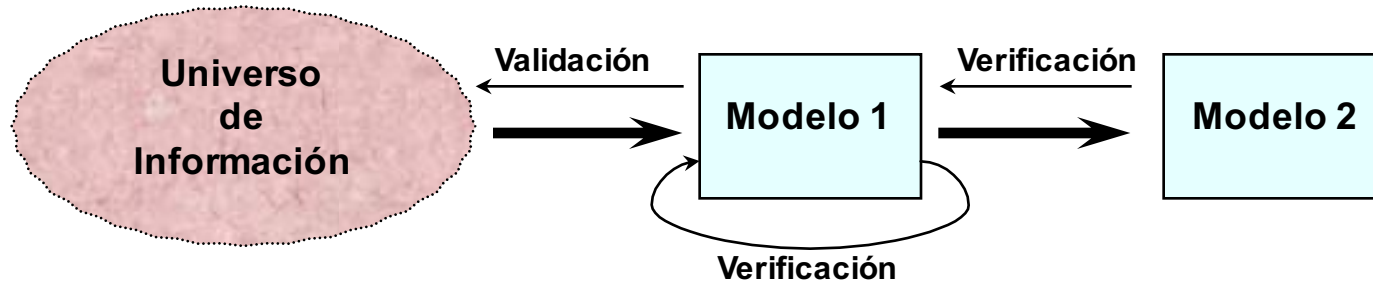
❖ Validación de Requerimientos:

- Proceso de analizar y chequear que los requerimientos identificados realmente definen el sistema que quiere el cliente.
 - Validez
 - Consistencia
 - Completitud
 - Realismo (factibilidad)
 - Verificabilidad
- Diversos autores se refieren indistintamente al ANÁLISIS y VALIDACIÓN de requerimientos.
 - Análisis es más general, involucra otras actividades...

Partes del Análisis

- ❖ Verificación
- ❖ Validación
- ❖ Negociación

Análisis: V & V



VALIDACIÓN

Estamos construyendo el producto correcto?



Entre el Udl y un Modelo o documento

VERIFICACIÓN

Estamos construyendo el producto correctamente?



Entre Modelos, documentos

Análisis de Requerimientos

- ❖ Objetivo: evaluar y descubrir errores o contradicciones en el DR y sus modelos → No bosquejos ni borradores.
- ❖ Actividad importante → los errores pueden conducir a costos excesivos de desarrollo si no se descubren.
- ❖ *¿Puede probarse formalmente que un DR es CORRECTO?*

Análisis de Requerimientos: ¿Qué?

❖ ¿Qué se controla al analizar los requerimientos?

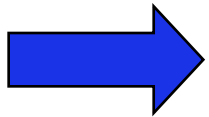
- Validez.
- Consistencia.
- Información o descripciones ausentes.
- Realismo (evitar Gold-Platings)
- Verificabilidad.
- ...

Análisis de Requerimientos (Kotonya y Sommerville, 1998)



Análisis: ¿qué problemas se descubren?

- ❖ Falta de conformidad con estándares.
- ❖ Requerimientos mal expresados que son ambiguos.
- ❖ Errores en modelos que completan el DR.
- ❖ Requerimientos conflictivos (no detectados previamente).



DEBEN SER RESUELTOS ANTES QUE EL DR SEA APROBADO Y UTILIZADO COMO BASE PARA EL DESARROLLO.

Validación

- ❖ **Validación de software:** confirmación de que el producto es aquel deseado por el usuario
 - ocurre al final del ciclo de vida.
 - **Test del sistema:** test integrado de los programas del sistema por el usuario.

- ❖ **Validación de requerimientos:** validación de las especificaciones y modelos generadas
 - realizada en el propio proceso de gestión de requerimientos.

Validación (Wilson, 1997)

- ❖ Para validar una especificación de requerimientos todos los participantes del proyecto (gerentes, ingenieros, representantes del cliente, etc.) deben **analizar, entender y aceptar o aprobar** la especificación.

Validación: Algunas estrategias

❖ Revisión de Requerimientos:

- Técnica más utilizada para la validación.
- Encuentros formales → involucran un grupo de personas que leen y analizan el DR, buscan problemas, los discuten y acuerdan una serie de acciones para solucionarlos.
 - Son dirigidos por alguien no involucrado en la elicitación de requerimientos.
- **Problemas:** generalmente requieren discusión y negociación para acordar posibles soluciones.
- **Tiempo requerido:** depende del tamaño del DR.

Validación: Revisión de Requerimientos

- ***¿A quiénes involucrar?:***
 - **Analistas que escribieron el DR** → autores del DR.
 - **Representantes del cliente/usuarios** → origen, fuente de los requerimientos.
 - **Desarrolladores, encargados de prueba, gerente de proyecto, encargado de documentación de usuario** → detectarán diversos tipos de problemas (de verificabilidad, de implementación, etc.).
- ***Roles:*** moderador, lector, escritor.

Validación: Revisión de Requerimientos

(Pressman, 2010)

1. ¿Es cada requerimiento consistente con los objetivos del sistema?
2. ¿Fueron todos los requerimientos definidos en el nivel apropiado de abstracción? (evitar detalles técnicos).
3. ¿Es el requerimiento realmente necesario? o representa una característica que no es esencial para el objetivo del sistema?
4. ¿Es cada requerimiento alcanzable y no ambiguo?

Validación: Revisión de Requerimientos

(Pressman, 2010)

5. ¿Tiene cada requerimiento asociada la fuente, el origen?
6. ¿Existe conflicto entre requerimientos?
7. ¿Es cada requerimiento técnicamente alcanzable?
8. ¿Es cada requerimiento testeable una vez implementado?
9. ¿Refleja apropiadamente el modelo de requerimientos la información, función y comportamiento del sistema a ser construido?
- 10....

Validación: Revisión de Requerimientos

- ***Acciones que se pueden decidir:***
 - **Requerimientos poco claros**
 - reescritura, cuando están mal expresados.
 - **Información ausente**
 - buscar en los stakeholders u otras fuentes de requerimientos e incorporar a la especificación.
 - **Conflicto entre requerimientos**
 - conflicto significativo, los stakeholders involucrados deben negociar para resolverlo.
 - **Requerimiento no realista**
 - imposibilidad de implementación (por tecnología necesaria, restricciones, etc.) → consultar stakeholders para eliminarlo o modificarlo.

Validación: Revisión de Requerimientos

- ❖ Kotonya y Sommerville (1998): proponen una pre-revisión para ahorrar tiempo y costos de la revisión.
 - Ejecutada por una persona previamente a la distribución del DR para la revisión general.
 - Enfocada en encontrar “errores evitables”
 - Faltas de ortografía.
 - Errores de no conformidad con estándares.
 - Errores de edición (numeración de páginas, figuras, diagramas, secciones, comentarios, etc.).

Validación: Algunas estrategias

❖ **Uso de Prototipos:**

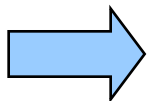
- Tiene sentido cuando ya se generaron para la elicitación.
- De lo contrario, no es un método barato.
- No incluyen sólo los requerimientos difíciles de describir o entender.
- No necesitan incluir todas las facilidades $\leftrightarrow$ sí un número suficiente para que los stakeholders lo utilicen.

Verificación

- ❖ Análisis entre modelos o documentos sin que haya una comparación directa con el Udl.
- ❖ Este análisis podría ser desempeñado tanto por el hombre como por software con reglas bien definidas.
- ❖ Si quisiéramos ser estrictos, sólo podríamos entender verificación entre modelos o documentos y si es posible, sin ayuda humana.

Verificación: Algunas estrategias

- ❖ **Verificación de Modelos:** Tiene tres objetivos:
 - Demostrar que cada modelo es auto-consistente
→ Contiene toda la información necesaria sin conflictos entre los elementos.
 - Si hay diversos modelos: consistencia interna y externa (entre modelos).
 - Demostrar que los modelos reflejan los requerimientos reales de los stakeholders.



LA EXPLICACIÓN DE LOS MODELOS EN LENGUAJE NATURAL A LOS STAKEHOLDERS ES UNA MANERA EFECTIVA DE DETECTAR ERRORES E INCONSISTENCIAS

Verificación: Algunas estrategias

❖ **Uso de formalismos:**

- Requerimientos: expresados en lenguajes formales.
- Ingeniero de software → rol de probador de teoremas.
- Verificación: identificar inconsistencias, cuestiones incorrectas.

Verificación: Algunas estrategias

❖ **Análisis de checklists:**

- Diversos autores proponen listas de chequeo para encontrar problemas con requerimientos.
- Se orientan a descubrir errores “típicos” o “frecuentes”.
- Son una guía → modificar de acuerdo a cada proyecto.
- Puede dividirse entre varios evaluadores.
- Existen propuestas para analizar consistencia del DR, para analizar requerimientos, para casos de uso...

Checklist: Propuesta para Casos de Uso

(Wiegiers, 2003)

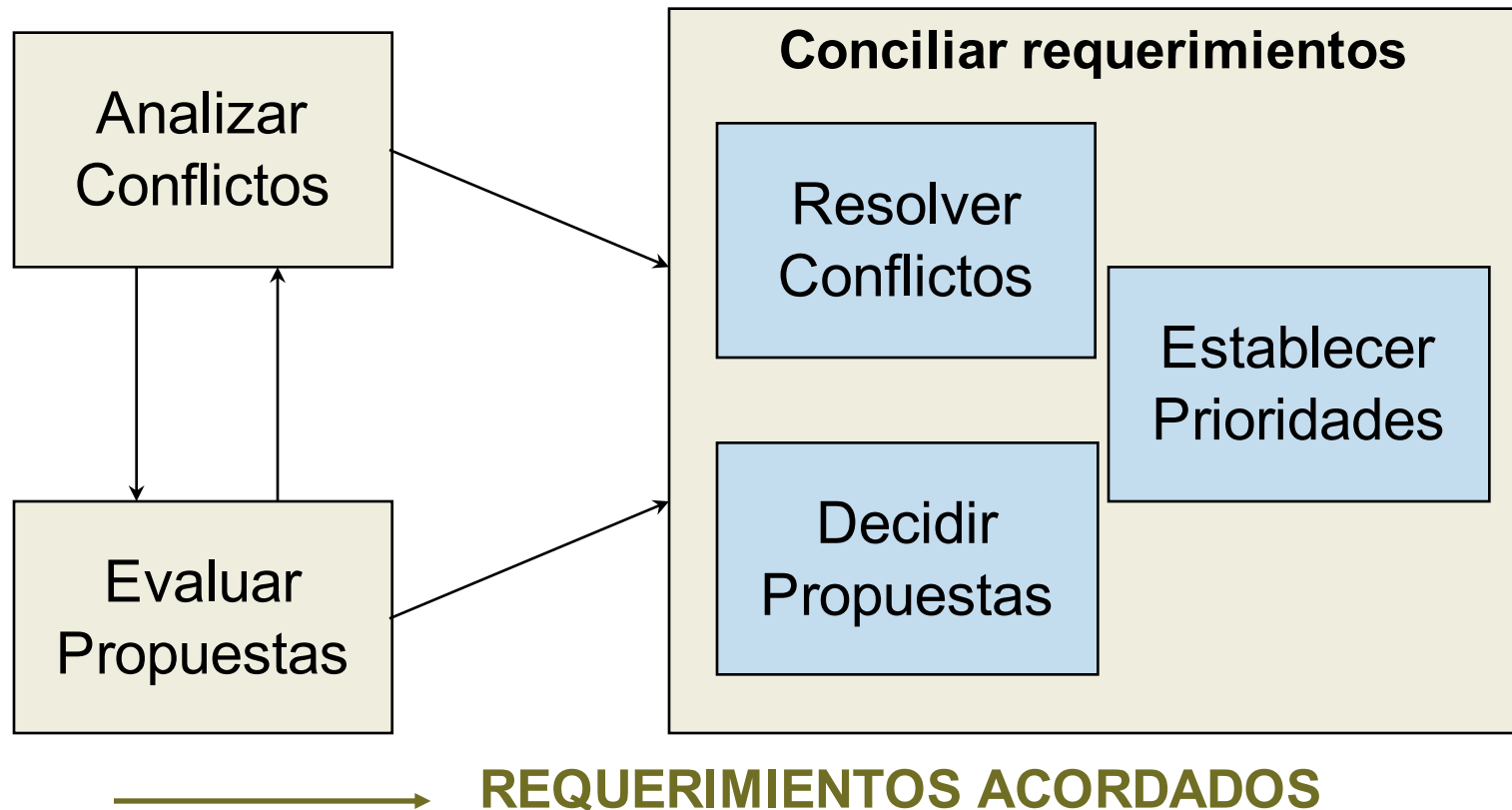
- ❖ ¿Describe el CU una tarea discreta, independiente?
- ❖ ¿Está claramente definido el objetivo del CU?
- ❖ ¿Están claramente identificados los actores que se benefician?
- ❖ ¿Está el CU descripto sin detalles innecesarios de diseño o implementación?
- ❖ ¿Quedan claramente identificados todos los cursos alternativos?
- ❖ ¿Están documentados todas las condiciones de excepción?

Verificación: Algunas estrategias

❖ Prueba de requerimientos

- Atributo deseable de un requerimiento: **verificable**.
- ➔ Debe ser posible definir una o más pruebas que puedan ser implementadas para demostrar que el requerimiento puede ser alcanzado.
- El ejercicio de proponer posibles casos de pruebas es una manera efectiva de descubrir problemas como la *ambigüedad* y la *falta de completitud*.
- **Objetivo:** analizar cada requerimiento funcional del DR definiendo casos de prueba para chequear su logro.

Negociación



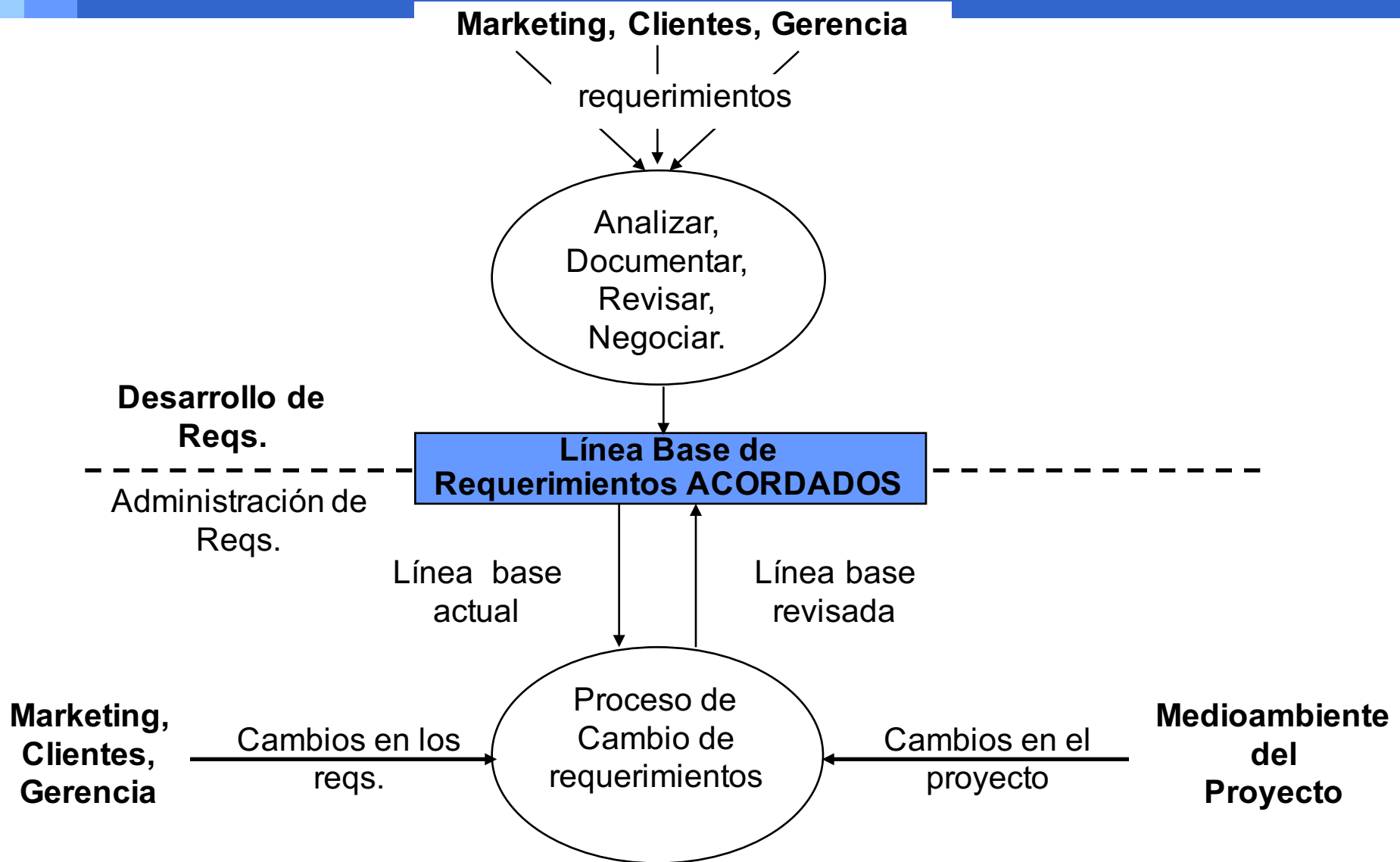
Fuentes de conflictos

- ❖ Conflictos por requerimientos con características incompatibles entre sí,
- ❖ Conflictos entre requerimientos y recursos disponibles.
- ❖ Conflictos entre requerimientos funcionales y no funcionales, etc.

 CONSENSO

 CONSIDERAR LAS FUENTES Y ORÍGENES DE LOS REQUERIMIENTOS CONFLICTIVOS

Acuerdo de Requerimientos



Ejercicio

- ❖ Se ha propuesto la primera etapa para un proyecto de implementación de un *sistema de homebanking* para una entidad bancaria de la región, que se encuentra en crecimiento en los últimos años. Este sistema pretende dar a los clientes del banco facilidades de acceso a muchos servicios del banco a través de internet. El sistema estará dividido cuatro módulos funcionales bien definidos (créditos, inversiones, cuentas y pagos). Para determinar las funcionalidades a considerar en la etapa 1, se ha realizado un relevamiento completo sobre las operaciones que se realizan en la entidad.
- ❖ En este banco, los cajeros sólo se encargan de realizar las siguientes operaciones de caja: emisión/recepción de dinero (depósitos o pagos) y emisión/recepción de cheques, así como también realizar el cierre y contabilidad de caja. Existen 3 cajeros que realizan sus tareas en simultáneo. Además, existe un sector de créditos, que se encarga de realizar la apertura de créditos, previa solicitud de documentación al cliente. El empleado del área de inversiones, se encarga de administrar todas las operaciones relacionadas con el área, como la apertura de plazos fijos. Para abrir una cuenta bancaria, cada cliente debe completar 2 formularios provistos por el banco, fotocopia de DNI y recibo de sueldo. Se espera que si un cliente desea activar su cuenta de *homebanking* asista al cajero automático del banco para obtener usuario y clave de acceso, así luego acceder desde cualquier equipo que posea conexión a Internet. Cuando el usuario ingresa a su cuenta de *homebanking* por primera vez, el sistema debe solicitar al usuario cambiar obligatoriamente la clave de acceso. Además, la primera vez que acceda al sistema el usuario recibe un conjunto de información importante como ser un mensaje de bienvenida personalizado, una explicación detallada de cómo utilizar el sistema e información contractual.

Ejercicio (cont.)

- ❖ Por una restricción impuesta por el equipo de Seguridad Informática del banco, el sistema no debe permitir más de 15 accesos del usuario al sistema, actuando en consecuencia. . Además, el usuario puede cambiar su clave cada vez que lo desee. En todos los casos, el sistema se comportará de la misma manera, solicitará en una misma ventana ingresar la clave anterior, repetir la clave anterior e ingresar la nueva clave de acceso.
- ❖ El sistema debe permitir también a cualquier usuario consultar el estado de sus cuentas. Cada cliente del banco puede poseer una caja de ahorros y/o una cuenta corriente.
- ❖ Para realizar un pago, el sistema solicita el rubro al cual pertenece el pago (ejemplo: Telefonía), la empresa y el código de pago electrónico. Si los datos son correctos, se procesa el pago y se actualiza la cuenta, informando el saldo. Si los datos no son correctos, se informa al usuario con un mensaje de error. La gestión de pagos ya se encuentra realizada por un sistema existente, con el cual el sistema nuevo deberá interactuar a fin de poder operar normalmente.
- ❖ La confección de un plazo fijo podrá realizarse simplemente seleccionando el tipo de plazo fijo, el monto y la cuenta bancaria. Esta operación sólo está disponible para los clientes que poseen cuenta corriente, al igual que la operación de transferencia de dinero a otras cuentas. Esto no sucede para el acceso a la solicitud de créditos mediante el sistema, que puede ser realizada por todos los clientes del banco que usen el sistema, así como también la consulta de tasas de plazos fijos ofrecidas por el banco.
- ❖ La velocidad de uso es un punto importante para la dirección del banco, por lo que el sistema deberá detectar si las personas están utilizando una conexión a internet lenta e informarlo al mismo, además de maximizar los recursos para que la velocidad de respuesta sea la mejor posible.
- ❖ El usuario puede cerrar su sesión con el sistema seleccionando una opción correspondiente, pero si el sistema no registra interacción con el usuario durante los últimos 2 minutos, la sesión de usuario finaliza automáticamente.

Consignas:

- ❖ A partir del enunciado identifique y defina
 - 3 requerimientos funcionales que tengan las siguientes características: necesario, conciso, no ambiguo y verificable.
 - 2 requerimientos no funcionales, uno ambiguo y uno incompleto, transformando luego los mismos en especificaciones correctas de requerimientos.